DOCUMENTO SUPORTE DE CAMPO N.º 05/2024

MATRIZ DE RISCOS FMEA E ANÁLISE DE RESILIÊNCIA DOS CORREDORES LOGÍSTICOS

Avaliação dos Modos de Falha, Risk Priority Numbers (RPN), Radar Multidimensional e Análise de Gaps Infraestruturais

1. Avaliação FMEA dos Riscos

Cálculo do RPN para 6 modos de falha sistémicos. A sinistralidade rodoviária e os furtos lideram o ranking de riscos.

2. Análise de Gaps Estruturais

Gaps de 75 pp em oleodutos e SCADA/IoT. Apenas <30% dos motoristas possuem qualificação ADR válida.

Modo de Falha Auditado	Severidade (S)	Ocorrência (O)	Detetabilidade (D)	RPN Calculado	Nível de Risco
1. Sinistralidade Rodoviária (Acidentes)	9,2	8,5	8,8	688,2 (78,2%)	CRÍTICO EXTREMO
2. Furtos, Desvios e Adulteração	8,5	9,0	7,8	596,7 (70,2%)	ALTO / CRÍTICO
3. Eventos Climáticos e Ciclones	8,8	7,5	7,2	475,2 (59,5%)	ALTO
4. Contaminação Hídrica por Derrames	9,5	4,2	8,1	323,2 (39,1%)	MÉDIO-ALTO
5. Falhas Cibernéticas em Terminais	8,0	3,5	7,8	218,4 (26,1%)	MÉDIO
6. Derrames Operacionais nos Portos	7,5	4,0	5,5	165,0 (20,8%)	MÉDIO-BAIXO